

解答解説

理系数学

京都大学 理系数学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数論 + 微積分 + 確率マルコフ

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (京大本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

[二項係数 $C(p,k)$ の整除性]

$$C(p,k) = p \cdot (p-1)(p-2) \cdots (p-k+1) / k!$$

(分子に p 1 個 + 残りは p と素)



$$v_p(C(p,k)) = 1 \quad (1 \leq k \leq p-1)$$

$$\Rightarrow \text{Frobenius: } (a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

中間項 $C(p,k) \cdot a^{p-k} \cdot b^k$ は全て p で割れる

二項係数の整除性と Frobenius 関係式の構造

考え方

京大整数論の典型構成: 「付値の基本性質 (1)」 $\rightarrow$ 「二項係数の整除性 (2)」 $\rightarrow$ 「Frobenius 関係式 (3)」 $\rightarrow$ 「 $\text{mod } p^2$ への精密化 (4)」 と、概念道具を段階的に組み立てて最終的に高次合同に至る発展型。

(1) 付値の基本性質:

- 積則: $a = p^\alpha a'$, $b = p^\beta b'$ (a', b' は p と素) と書けば $ab = p^{\alpha+\beta} a'b'$ で $a'b'$ も p と素 (素元の積)。
- 和の不等式: $\alpha = v_p(a)$, $\beta = v_p(b)$ で WLOG $\alpha \leq \beta$ とすると $a + b = p^\alpha (a' + p^{\beta-\alpha} b')$ 。したがって $v_p(a + b) \geq \alpha = \min$ 。
- 等号破れ例: $p = 3$, $a = 3$, $b = 6$ ($v_3(a) = v_3(b) = 1$ だが $a + b = 9$ で $v_3 = 2$)。

(2) 二項係数 $\binom{p}{k}$ の整除性 (鍵):

$$\binom{p}{k} = \frac{p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdots (p-k+1)}{k!}.$$

分子に明らかに p が 1 個含まれ、 $(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)$ は p と素 ($k < p$ なので $k!$ の各因子 $\leq p-1$ も p と素)。

よって $\binom{p}{k} = p \cdot \frac{(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$ で、後ろの分数は整数かつ p と素 ($\binom{p}{k}$ が整数なので分母 $k!$ は分子 $(p-1) \cdots (p-k+1)$ で割り切れ、 p は分母分子に現れない)。

$$\text{ゆえに } v_p\left(\binom{p}{k}\right) = 1.$$

← **定義** $v_p(n)$: n を割る p の最大冪。
 $v_p(72) = v_p(2^3 \cdot 3^2 \cdot \dots) = 0$ ($p=5$ の場合)

← **公式** Fermat 小:
 $\gcd(a,p)=1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

← **鍵** $1 \leq k \leq p-1$ で
 $C(p,k) \equiv 0 \pmod{p}$
 かつ $v_p = 1$

← **Frobenius** $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$

← **mod p^2** $a \equiv b$
 $\pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv b^p$
 $\pmod{p^2}$ (Fermat 商と関連)

← **注意** $p = 2$ では
 $(-1)^p = 1$ で後半破綻 $\rightarrow$ 奇素数の条件必須

(3) Frobenius 関係式:

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k = a^p + b^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k.$$

(2) より $1 \leq k \leq p-1$ で $p \mid \binom{p}{k}$ 、よって中間項は全て p で割り切れる。

$$\Rightarrow (a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

(4) $\text{mod } p^2$ への精密化:

$a \equiv b \pmod{p}$ なので $a = b + pc$ (c は整数) と書ける。

二項展開:

$$a^p = (b+pc)^p = b^p + \binom{p}{1} b^{p-1}(pc) + \binom{p}{2} b^{p-2}(pc)^2 + \dots$$

第 1 項以降: $\binom{p}{1} b^{p-1}(pc) = p \cdot b^{p-1} \cdot pc = p^2 \cdot b^{p-1} c$ (これは p^2 で割れる)。

第 2 項以降: $\binom{p}{2} b^{p-2}(pc)^2 = \binom{p}{2} \cdot p^2 c^2 \cdot b^{p-2}$ 。(2) より $\binom{p}{2}$ は p で割れる (奇素数 $p \geq 3$ で $\binom{p}{2} = p(p-1)/2$)、したがってこの項は p^3 で割れる。同様に $k \geq 2$ の項は全て p^3 で割れる。

$$\text{よって } a^p \equiv b^p \pmod{p^2}.$$

後半: $b = -a + p \cdot 1 = p - a$ とすれば $a \equiv -(p-a) \pmod{p}$ ($\because a + (p-a) = p$)、すなわち $a \equiv -b \pmod{p}$ で $-b = -(p-a)$ 。

ここで $(-1)^p \cdot (p-a)^p \equiv a^p \pmod{p^2}$ を示せばよい (奇素数 p で $(-1)^p = -1$)。

$a \equiv -(p-a) \pmod{p}$ で前半を $b := -(p-a)$ で適用すると $a^p \equiv (-(p-a))^p \pmod{p^2}$ 。 $(-1)^p = -1$ より $a^p \equiv -(p-a)^p \pmod{p^2}$ 。

移項して $a^p + (p-a)^p \equiv 0 \pmod{p^2}$ 。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

a, b を整数とし、 $\alpha = v_p(a)$, $\beta = v_p(b)$ とする。 $a = p^\alpha a'$, $b = p^\beta b'$ (a', b' は p と互いに素な整数) と一意に書ける。

積則:

$$ab = p^{\alpha+\beta} a' b'.$$

a', b' は p と素なので $a' b'$ も p と素 (p は素元)。ゆえに $v_p(ab) = \alpha + \beta = v_p(a) + v_p(b)$ 。

和の不等式: WLOG $\alpha \leq \beta$ とすると

$$a + b = p^\alpha a' + p^\beta b' = p^\alpha (a' + p^{\beta-\alpha} b').$$

括弧内は整数なので $p^\alpha \mid (a+b)$ 、ゆえに $v_p(a+b) \geq \alpha = \min(v_p(a), v_p(b))$ 。■

等号破れ例: $p=3, a=3, b=6$ とすると $v_3(a)=v_3(b)=1$ だが $a+b=9$ で $v_3(9)=2 > 1 = \min$ 。

【採点ポイント (7 点)】

- 標準分解 $a = p^\alpha a'$ の導入 2 点
- 積則 $v_p(ab) = \alpha + \beta$ 2 点
- 和の不等式 (WLOG $\alpha \leq \beta$ と公因子取り出し) ... 2 点
- 等号破れ例の提示 1 点

(2) 解答 (8 点)

$1 \leq k \leq p-1$ とする。

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p \cdot (p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)}{k!}.$$

分子の $(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)$ について、各因子は $1 \leq j \leq k-1$ に対し $p-j$ で $1 \leq p-j \leq p-1$ 。 p は素数なので $p-j$ は p と互いに素。よって積も p と互いに素。

分母 $k!$ の各因子は $1, 2, \dots, k$ で全て p より小さく、 p と互いに素。

$\binom{p}{k}$ は整数なので、 $k!$ は $(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)$ を割り切る。すなわち

$$\binom{p}{k} = p \cdot \frac{(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

で、後ろの分数 $\frac{(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$ は p と互いに素な整数である (分子・分母とも p と素)。

ゆえに $\binom{p}{k}$ は p をちょうど 1 個因子に持つ、すなわち

$$v_p\left(\binom{p}{k}\right) = 1, \quad p \mid \binom{p}{k}, \quad p^2 \nmid \binom{p}{k}.$$

■

【採点ポイント (8 点)】

- 分子分母への分解 2 点
- $(p-1) \cdots (p-k+1)$ が p と素 2 点
- $k!$ が p と素 1 点

- $\binom{p}{k} = p \cdot (\text{整数で } p \text{ と素}) \cdots 2 \text{ 点}$
- 結論 $v_p = 1 \cdots \cdots \cdots 1 \text{ 点}$

(3) 解答 (8 点)

二項定理より

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k = a^p + b^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k.$$

問 (2) より $1 \leq k \leq p-1$ について $p \mid \binom{p}{k}$ 。したがって中間項

$$\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k \equiv 0 \pmod{p}.$$

ゆえに

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

■

【採点ポイント (8 点)】

- 二項展開の明示 $\cdots \cdots \cdots 2 \text{ 点}$
- 端点 $k=0, p$ と中間 $1 \leq k \leq p-1$ の分離 $\cdots 2 \text{ 点}$
- (2) の結果 $p \mid \binom{p}{k}$ の援用 $\cdots \cdots \cdots 3 \text{ 点}$
- 結論の合同式 $\cdots \cdots \cdots 1 \text{ 点}$

(4) 解答 (12 点)

前半: $a \equiv b \pmod{p}$ より $a = b + pc$ (c は整数) と書ける。

二項展開

$$a^p = (b+pc)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} b^{p-k} (pc)^k$$

において各項の p 進付値を評価する。

- $k=0$ の項: b^p 。
- $k=1$ の項: $\binom{p}{1} b^{p-1} (pc) = p \cdot b^{p-1} \cdot pc = p^2 c b^{p-1} \Rightarrow v_p \geq 2$ 。
- $k \geq 2$ の項: $\binom{p}{k} b^{p-k} (pc)^k = \binom{p}{k} c^k b^{p-k} \cdot p^k$ 。(2) より $v_p(\binom{p}{k}) \geq 1$ なので、項全体の $v_p \geq 1 + k \geq 1 + 2 = 3$ 。

ゆえに $k \geq 1$ の全項は p^2 で割り切れ、

$$a^p = b^p + (p^2 \text{ の倍数の和}) \equiv b^p \pmod{p^2}.$$

【補足】 厳密には $k \geq 2$ で $v_p(p^k) = k$ ですでに ≥ 2 なので $\binom{p}{k}$ の整除性なしでも p^2 には乗るが、上記の評価でより強い「 $k \geq 2$ で p^3 倍」を確認している。■

後半: 奇素数 p と $1 \leq a \leq p-1$ とする。 $b = -(p-a)$ と置くと

$$a - b = a + (p - a) = p,$$

よって $a \equiv b \pmod{p}$ (差が p の倍数)。

前半 (1) を適用すると

$$a^p \equiv b^p \pmod{p^2}.$$

ここで $b = -(p-a)$ と p が奇数 ($(-1)^p = -1$) より

$$b^p = (-(p-a))^p = -(p-a)^p.$$

したがって

$$a^p \equiv -(p-a)^p \pmod{p^2},$$

移項して

$$\boxed{a^p + (p-a)^p \equiv 0 \pmod{p^2}.} \quad \blacksquare$$

【採点ポイント (12 点)】

- $a = b + pc$ の標準形 2 点
- $k = 1$ の項が p^2 で割れる ($\binom{p}{1} = p$ 活用) ... 3 点
- $k \geq 2$ の項が p^2 で割れる (p^k の付値) 2 点
- 前半結論 $a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$ 1 点
- $b = -(p-a)$ の代入と p 奇 で $(-1)^p = -1$ 2 点
- 後半結論 $a^p + (p-a)^p \equiv 0 \pmod{p^2}$ 2 点

【頻出ミス】

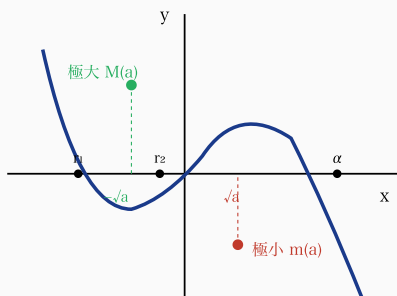
- (1) $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ を「自明」で済ませる → 標準分解の明示が必須 (-30%)
- (1) 和の不等式で等号成立条件を全く考えず例を示せない → 1 点減
- (2) 「 p が分子に 1 個あるから」だけで停止し、分数が整数かつ p と素である吟味を欠く → 半減
- (3) 二項定理の中間項を「 p で割れる」とのみ書き、(2) の結果を引用しない → 部分点 4 点
- (4) $k = 1$ の項を $p \cdot b^{p-1} \cdot pc$ と書き p^2 で割れることを明示できず混乱 → 致命
- (4) 奇素数の条件 $(-1)^p = -1$ を使わずに「対称性で 0」とごまかす → 大幅減点

- (4) 後半で $a = a, b = p - a$ と置きそのまま $a^p + b^p$ を Frobenius (3) で処理しようとし p^2 に届かない $\rightarrow$ (3) は $\text{mod } p$ のみで足りない

第 2 問 (解答解説)

35点

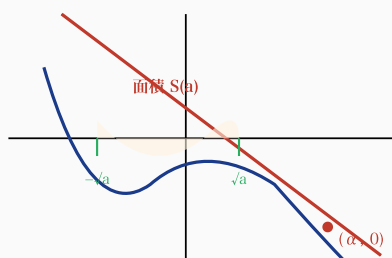
$$[y = f(x) = x^3 - 3ax + 2a \ (a > 1)]$$



3 実数解条件: $a > 1$ ($M > 0 > m$), 解の積 $= -2a$

3 次関数 f の極値と 3 実数解 ($a > 1$ で α は最大解)

$[(\alpha, 0)$ の接線 ℓ と曲線で囲まれる領域]



$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (x - \alpha)^2 (x + 2\alpha) dx = 4a\sqrt{a}(3\alpha - 2)$$

$(\alpha, 0)$ の接線 ℓ と曲線 $y = f(x)$ (区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$) で囲まれる領域 $S(a)$

考え方

京大微積分の典型: 「極値条件 (1)」→「解の構造 (2)」→「パラメータ最大化 (3)」→「接線と面積 (4)」と、3 次関数を多角的に解析する pattern。

(1) 極値条件:

$f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$ 。 $a > 0$ なら $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{a}$ で 2 解 $\Rightarrow$ 極値を持つ。 $a \leq 0$ なら $f'(x) \geq 0$ で単調 $\Rightarrow$ 極値なし。

よって $a > 0$ が条件。

極小値 (右の臨界点 $x = \sqrt{a}$): $m(a) = f(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} + 2a = -2a\sqrt{a} + 2a = 2a(1 - \sqrt{a})$ 。

極大値 ($x = -\sqrt{a}$): $M(a) = f(-\sqrt{a}) = -a\sqrt{a} + 3a\sqrt{a} + 2a = 2a\sqrt{a} + 2a = 2a(1 + \sqrt{a})$ 。

$$M(a) - m(a) = 4a\sqrt{a} > 0 \ (a > 0)。$$
 OK。

(2) 3 実数解条件:

3 次関数が 3 つ異なる実数解を持つ $\Leftrightarrow$ 極大値 $> 0 >$ 極小値。

$$M(a) > 0: 2a(1 + \sqrt{a}) > 0 \ (a > 0 \text{ で常に成立})。$$

$$m(a) < 0: 2a(1 - \sqrt{a}) < 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{a} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} > 1 \Leftrightarrow a > 1。$$

よって $a > 1$ 。

解の積: Vieta の公式より $f(x) = x^3 + 0 \cdot x^2 - 3ax + 2a$ の 3 解 r_1, r_2, r_3 の積は $r_1 r_2 r_3 = -(\text{定数項})/(\text{先頭}) = -2a/1 = -2a$ 。

(3) $m(a)$ の最大化 ($a \geq 1$):

$$m(a) = 2a(1 - \sqrt{a}) = 2a - 2a^{3/2}。$$

← **公式** 極値条件: 3 次関数 f は $f'(x) = 0$ が 2 異解 $\Leftrightarrow$ 極値あり

← **公式** Vieta: $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ の解の積 $= -d$ (先頭 1 の場合)

← **鍵** 接線 $\ell \Rightarrow f - \ell$ は接点で 2 重根 (因数定理)

← **対称性** 対称区間で奇関数 $f = 0$ 、偶関数のみ残る

← **代入** $\alpha^3 = a(3\alpha - 2)$ ($\because f(\alpha) = 0$ から α^3 を消去)

← **注意** 区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$ は極大-極小区間 (3 解 r_1, r_2 は区間内、 α は区間外)

$$m'(a) = 2 - 3\sqrt{a} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} = 2/3 \Leftrightarrow a = 4/9。$$

しかし $a \geq 1$ の範囲ではこの臨界点は範囲外。

$a \geq 1$ で $m'(a) = 2 - 3\sqrt{a} \leq 2 - 3 = -1 < 0$ なので $m(a)$ は単調減少。

よって最大は端点 $a = 1$ で $m(1) = 2 \cdot 1 \cdot (1 - 1) = 0$ 。

最大値 0 を与える $a = 1$ 。

(4) 接線と面積:

α は f の最大実数解。 $f(x) = 0$ で $a > 1$ では $\alpha > \sqrt{a}$ 。

$f'(\alpha) = 3\alpha^2 - 3a$ なので接線

$$\ell: y = (3\alpha^2 - 3a)(x - \alpha) = 3(\alpha^2 - a)(x - \alpha)。$$

α は $f(\alpha) = 0$ を満たすので $\alpha^3 - 3a\alpha + 2a = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 = 3a\alpha - 2a = a(3\alpha - 2)$ 。

接線と曲線の差は

$$\ell(x) - f(x) = 3(\alpha^2 - a)(x - \alpha) - (x^3 - 3ax + 2a)。$$

$\ell(\alpha) - f(\alpha) = 0$ かつ接点 $(x = \alpha)$ で重根 $\Rightarrow$ 因数定理で $(x - \alpha)^2$ で割れる。

$f(x) - \ell(x) = (x - \alpha)^2(x - \beta)$ の形 (先頭係数 1)。展開比較で $\beta = -2\alpha$ 。

よって $\ell(x) - f(x) = -(x - \alpha)^2(x + 2\alpha)$ 。

指定区間 $-\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a}$ で $|x| \leq \sqrt{a} < \alpha$ なので $(x - \alpha)^2 \geq 0$, $(x + 2\alpha)$ の符号は $x > -2\alpha$ で正 (常に成立)。

ゆえに $\ell(x) - f(x) \leq 0$ で $|\ell - f| = f - \ell = (x - \alpha)^2(x + 2\alpha)$ 。

$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (x - \alpha)^2(x + 2\alpha)dx。$$

展開: $(x - \alpha)^2(x + 2\alpha) = (x^2 - 2\alpha x + \alpha^2)(x + 2\alpha) = x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3$ (整理: $(x - \alpha)^2(x + 2\alpha)$ は x^3 の係数 1 の 3 次式で、 $x = \alpha$ で 2 重根を持つ $x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3$)。

対称区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$ で偶関数のみ残る:

$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3)dx = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} 2\alpha^3 dx = 2\alpha^3 \cdot 2\sqrt{a} = 4\alpha^3 \sqrt{a}。$$

$\alpha^3 = a(3\alpha - 2)$ を代入: $S(a) = 4a(3\alpha - 2)\sqrt{a} = 4a\sqrt{a}(3\alpha - 2)$ 。

これが最終形 (α は a から定まる)。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

$$f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)。$$

極値条件: $f'(x) = 0$ が異なる 2 実数解を持つ $\Leftrightarrow a > 0$ 。

極値: $a > 0$ のとき $f'(x) = 0$ の解は $x = \pm\sqrt{a}$ 。 $f''(x) = 6x$ より

- $x = -\sqrt{a}$ で $f'' = -6\sqrt{a} < 0 \Rightarrow$ 極大

- $x = \sqrt{a}$ で $f'' = 6\sqrt{a} > 0 \Rightarrow$ 極小

極大値:

$$M(a) = f(-\sqrt{a}) = (-\sqrt{a})^3 - 3a(-\sqrt{a}) + 2a = -a\sqrt{a} + 3a\sqrt{a} + 2a = 2a\sqrt{a} + 2a = 2a(1 + \sqrt{a}).$$

極小値:

$$m(a) = f(\sqrt{a}) = (\sqrt{a})^3 - 3a\sqrt{a} + 2a = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} + 2a = -2a\sqrt{a} + 2a = 2a(1 - \sqrt{a}).$$

$M(a) > m(a)$ の確認:

$$M(a) - m(a) = 2a(1 + \sqrt{a}) - 2a(1 - \sqrt{a}) = 4a\sqrt{a} > 0 \quad (a > 0).$$

よって $M(a) > m(a)$ 。

【採点ポイント (7 点)】

- $f'(x) = 3(x^2 - a)$ の導出 1 点

- 極値条件 $a > 0$ 2 点

- $M(a) = 2a(1 + \sqrt{a})$ 2 点

- $m(a) = 2a(1 - \sqrt{a})$ 1 点

- $M(a) > m(a)$ の確認 1 点

(2) 解答 (8 点)

3 次関数 $f(x)$ が異なる 3 つの実数解を持つ

$\Leftrightarrow$ 極大値 $M(a) > 0$ かつ 極小値 $m(a) < 0$ 。

$M(a) > 0$: $a > 0$ で $2a(1 + \sqrt{a}) > 0$ は常に成立。

$m(a) < 0$: $2a(1 - \sqrt{a}) < 0$ で $a > 0$ なので $1 - \sqrt{a} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} > 1 \Leftrightarrow a > 1$ 。

よって 3 実数解条件は

$$\boxed{a > 1.}$$

解の積: $f(x) = x^3 + 0 \cdot x^2 - 3a \cdot x + 2a = 0$ の 3 解 r_1, r_2, r_3 について Vieta の公式

(解と係数の関係) より

$$r_1 r_2 r_3 = -\frac{(\text{定数項})}{(x^3 \text{ の係数})} = -\frac{2a}{1} = -2a.$$

【採点ポイント (8 点)】

- 3 実数解条件 = $M > 0 > m$ の認識 2 点

- $M > 0$ の自明性 1 点

- $m < 0 \Leftrightarrow a > 1$ の導出 3 点

- Vieta の公式適用 1 点

- 解の積 $= -2a$ 1 点

(3) 解答 (8 点)

$a \geq 1$ における $m(a) = 2a(1 - \sqrt{a}) = 2a - 2a^{3/2}$ の最大値を求める。

$$m'(a) = 2 - 2 \cdot \frac{3}{2}a^{1/2} = 2 - 3\sqrt{a}.$$

$$m'(a) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow a = \frac{4}{9}.$$

しかし $a \geq 1$ の範囲では $\sqrt{a} \geq 1$ なので $m'(a) = 2 - 3\sqrt{a} \leq 2 - 3 = -1 < 0$ 。

ゆえに $m(a)$ は $[1, \infty)$ で単調減少。

したがって最大値は端点 $a = 1$ で

$$m(1) = 2 \cdot 1 \cdot (1 - \sqrt{1}) = 2 \cdot 0 = 0.$$

最大値 $m(a) = 0$, 達成 $a = 1$.

【採点ポイント (8 点)】

- $m(a) = 2a - 2a^{3/2}$ への整理 1 点

- $m'(a) = 2 - 3\sqrt{a}$ の導出 2 点

- 臨界点 $a = 4/9$ が範囲外であることの指摘 2 点

- $a \geq 1$ で $m'(a) < 0 \Rightarrow$ 単調減少 2 点

- 最大値 0 と $a = 1$ の結論 1 点

(4) 解答 (12 点)

接線の式: $\alpha = \alpha(a)$ は $f(\alpha) = 0$ かつ最大実数解。 $f'(\alpha) = 3\alpha^2 - 3a$ なので、点 $(\alpha, 0)$ における接線は

$$\ell: y = (3\alpha^2 - 3a)(x - \alpha) = 3(\alpha^2 - a)(x - \alpha).$$

$f(x) - \ell(x)$ の因数分解: ℓ は曲線 $y = f(x)$ の $x = \alpha$ における接線なので、 $f(x) - \ell(x)$ は $x = \alpha$ で 2 重零点を持つ。 $f(x) - \ell(x)$ は x^3 の係数 1 の 3 次式なので

$$f(x) - \ell(x) = (x - \alpha)^2(x - \beta) \quad (\beta \in \mathbb{R}).$$

展開して x^2 の係数を比較: 左辺は 0 (f に x^2 項なし、 ℓ は 1 次なので) なので $-2\alpha - \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = -2\alpha$ 。

よって

$$f(x) - \ell(x) = (x - \alpha)^2(x + 2\alpha).$$

符号の確認: 区間 $-\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a}$ で

- $(x - \alpha)^2 \geq 0$ (常)

- $\alpha > \sqrt{a}$ ($\because \alpha$ は最大解で極小点 $\sqrt{a}$ の右にある) なので $2\alpha > 2\sqrt{a} > 0$, $x \geq -\sqrt{a} > -2\alpha$ から $x + 2\alpha > 0$ 。

ゆえに区間で $f(x) - \ell(x) \geq 0$ 、すなわち $|\ell(x) - f(x)| = f(x) - \ell(x)$ ではなく、定義 $(|\ell - f|)$ より結局 $|f(x) - \ell(x)| = (x - \alpha)^2(x + 2\alpha)$ (非負)。

積分:

$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (x - \alpha)^2(x + 2\alpha) dx.$$

展開: $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$ より

$$(x - \alpha)^2(x + 2\alpha) = (x^2 - 2\alpha x + \alpha^2)(x + 2\alpha).$$

丁寧に展開:

$$= x^3 + 2\alpha x^2 - 2\alpha x^2 - 4\alpha^2 x + \alpha^2 x + 2\alpha^3 = x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3.$$

対称区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$ で奇関数 $x^3, -3\alpha^2 x$ の積分は 0、偶関数 $2\alpha^3$ のみ残る:

$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} 2\alpha^3 dx = 2\alpha^3 \cdot 2\sqrt{a} = 4\alpha^3 \sqrt{a}.$$

α^3 の簡約: $f(\alpha) = 0$ より $\alpha^3 - 3a\alpha + 2a = 0$ 、すなわち

$$\alpha^3 = 3a\alpha - 2a = a(3\alpha - 2).$$

これを $S(a)$ に代入:

$$S(a) = 4a(3\alpha - 2)\sqrt{a} = 4a\sqrt{a}(3\alpha(a) - 2).$$

($\alpha = \alpha(a)$ は f の最大実数解で $a > 1$ では $\alpha > 1$ 。)

【採点ポイント (12 点)】

- 接線の式 $\ell: y = 3(\alpha^2 - a)(x - \alpha)$ 2 点
- $f(x) - \ell(x) = (x - \alpha)^2(x - \beta)$ の形 (2 重根) ... 2 点
- $\beta = -2\alpha$ の決定 (係数比較) 2 点
- 区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$ での符号確認 1 点
- 展開 $(x - \alpha)^2(x + 2\alpha) = x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3$... 2 点
- 奇関数項消去 + 偶関数積分 $2\alpha^3 \cdot 2\sqrt{a}$... 2 点
- $\alpha^3 = a(3\alpha - 2)$ 代入で $S(a) = 4a\sqrt{a}(3\alpha - 2)$... 1 点

【頻出ミス】

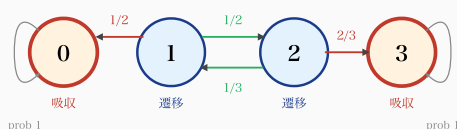
- (1) $a \leq 0$ で「極値なし」を書き忘れ $\rightarrow$ 1 点減
- (1) 極大・極小の判定で f'' でなく値の大小比較に頼り符号ミス
- (2) 「3 実数解」を「重解を含めて 3 個」と取り違え $a \geq 1$ と回答 $\rightarrow$ -2 点
- (2) Vieta の公式で符号を間違え $r_1 r_2 r_3 = +2a$ とする $\rightarrow$ 致命
- (3) 臨界点 $a = 4/9$ で停止し $a \geq 1$ の制約を見落とす $\rightarrow$ 大幅減点
- (4) $f - \ell$ が $(x - \alpha)^2$ で割れる (接線の重根性) を忘れ、直接積分して計算量が爆発

- (4) $\beta = -2\alpha$ を符号比較ミスで $\beta = 2\alpha$ にする → 因数分解の符号反転
- (4) $\alpha^3 = a(3\alpha - 2)$ の代入を忘れ α を残したまま回答 → 京大は「 a で表せ」を尊重しない (-3 点)

第 3 問 (解答解説)

30点

[マルコフ連鎖 4 状態 (吸収 0, 3 / 遷移 1, 2)]



$$u_1 = P(\text{吸収} = 3 \mid \text{開始} 1) = 2/5, u_2 = 4/5$$

$$e_1 = E[T \mid \text{開始} 1] = 9/5, e_2 = 8/5$$

マルコフ連鎖の状態遷移図 (吸収状態 0, 3
を赤枠で強調)

[基本行列 $N = (I - Q)^{-1}$ と期待停止時間]

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 \end{bmatrix}, I - Q = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(I - Q) = 1 - 1/6 = 5/6$$

$$N = (I - Q)^{-1} = (6/5) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6/5 & 3/5 \\ 2/5 & 6/5 \end{bmatrix}$$

$$e = N \cdot \mathbf{1} = (9/5, 8/5)^T \Rightarrow e_1 = 9/5, e_2 = 8/5$$

(連立漸化式の解と一致 — 検算 OK)

基本行列 $N = (I - Q)^{-1}$ による期待停止時間
の閉じた表現

考え方

京大確率の典型: 「推移行列の整理 (1)」 → 「連立 1 次方程式 (2 吸収確率)」 →
「行列形式での閉じた表現 (3 期待停止時間)」の流れ。

(1) 推移行列の構造:

状態順を $\{0, 1, 2, 3\}$ で並べる:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

吸収状態 $\{0, 3\}$ と遷移状態 $\{1, 2\}$ で並べ替えると標準形 $P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ R & Q \end{pmatrix}$ 。

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (吸収部)、 $R = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}$ (遷移→吸収)、 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 \end{pmatrix}$ (遷移→遷移)。

(2) 吸収確率 u_i :

$$u_1 = P_{10}u_0 + P_{12}u_2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}u_2 = \frac{u_2}{2},$$

$$u_2 = P_{21}u_1 + P_{23}u_3 = \frac{1}{3}u_1 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{u_1}{3} + \frac{2}{3}.$$

$$\text{代入: } u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_2}{2} + \frac{2}{3} = \frac{u_2}{6} + \frac{2}{3}.$$

$$\frac{5u_2}{6} = \frac{2}{3}, u_2 = \frac{4}{5}.$$

$$u_1 = \frac{u_2}{2} = \frac{2}{5}.$$

← **推移行列** $P_{ij} = P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)$, 各行和 = 1

← **吸収** 状態 0, 3 で $P_{ii} = 1$ (永久停止)

← **吸収確率** $u_i = \sum_j P_{ij} u_j$, 境界 $u_0 = 0, u_3 = 1$

← **期待停止** $e_j = 1 + \sum_i Q_{ji} e_i$ (j は遷移状態のみ)

← **基本行列** $N = (I - Q)^{-1}$, $e = N \cdot \mathbf{1}$, $u = N \cdot R$ (吸収側)

← **注意** $e_0 = e_3 = 0$ (吸収済 = ステップ不要), $u_0 \neq 1$

(3) 期待停止時間 e_i :

1 ステップ進んだ後の状態に応じて再帰: $e_1 = 1 +$ (次が遷移状態の場合の期待)。

$$e_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} e_2 = 1 + \frac{e_2}{2},$$

$$e_2 = 1 + \frac{1}{3} e_1 + \frac{2}{3} \cdot 0 = 1 + \frac{e_1}{3}.$$

(吸収状態に着いたら追加ステップなし $\Rightarrow e_0 = e_3 = 0$ で項が消える)

$$\text{代入: } e_2 = 1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{e_2}{2}\right) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{e_2}{6} = \frac{4}{3} + \frac{e_2}{6}.$$

$$\frac{5e_2}{6} = \frac{4}{3}, e_2 = \frac{8}{5}.$$

$$e_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}.$$

行列形式: $\mathbf{e} = (e_1, e_2)^T$ について

$$(I - Q)\mathbf{e} = \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/3 & 1 \end{pmatrix}, \det = 1 - 1/6 = 5/6, \text{ 逆行列}$$

$$(I - Q)^{-1} = \frac{6}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{e} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1} = \frac{6}{5} \begin{pmatrix} 3/2 \\ 4/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 8/5 \end{pmatrix}. \text{ 一致 OK.}$$

【解答】

(1) 解答 (8 点)

状態を $\{0, 1, 2, 3\}$ の順に並べると、推移行列 P (P_{ij} : 状態 i から状態 j への 1 ステップ確率) は

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

各行の和が 1 になっていることを確認 (確率行列)。

ブロック分解: 状態を $\{0, 3 \mid 1, 2\}$ の順 (吸収を先、遷移を後) に並べ替えると

$$P = \begin{pmatrix} I & O \\ R & Q \end{pmatrix},$$

ここで

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix} \quad (\text{遷移} \rightarrow \text{吸収}), \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{遷移} \rightarrow \text{遷移}).$$

具体的に: $R_{1,0} = 1/2$ (状態 1 から 0 へ)、 $R_{2,3} = 2/3$ (状態 2 から 3 へ)、 $Q_{1,2} = 1/2$ (状態 1 から 2 へ)、 $Q_{2,1} = 1/3$ (状態 2 から 1 へ)。

【採点ポイント (8 点)】

- 推移行列 P の正確な記述 (4 行 4 列) …………… 3 点
- 行和 = 1 (確率行列) の確認 …………… 1 点
- ブロック分解 $\begin{pmatrix} I & 0 \\ R & Q \end{pmatrix}$ の形式 …… 2 点
- Q の正確な記述 …………… 2 点

(2) 解答 (10 点)

吸収状態の境界条件: $u_0 = 0$ (状態 0 に既に居ると 3 に着く確率は 0), $u_3 = 1$ (状態 3 に既に居ると確率 1)。

連立漸化式 (1 ステップ条件付け):

$$u_1 = P_{1,0}u_0 + P_{1,2}u_2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}u_2 = \frac{u_2}{2}, \quad \dots \textcircled{1}$$

$$u_2 = P_{2,1}u_1 + P_{2,3}u_3 = \frac{1}{3}u_1 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{u_1}{3} + \frac{2}{3}. \quad \dots \textcircled{2}$$

解法: ① を ② に代入。

$$u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_2}{2} + \frac{2}{3} = \frac{u_2}{6} + \frac{2}{3}.$$

整理: $u_2 - \frac{u_2}{6} = \frac{2}{3}$, すなわち $\frac{5}{6}u_2 = \frac{2}{3}$, よって

$$u_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} = \frac{4}{5}.$$

① より

$$u_1 = \frac{u_2}{2} = \frac{2}{5}.$$

$u_1 = P(X_T = 3 \mid X_0 = 1) = \frac{2}{5}, \quad u_2 = P(X_T = 3 \mid X_0 = 2) = \frac{4}{5}.$

【採点ポイント (10 点)】

- 境界条件 $u_0 = 0, u_3 = 1$ の明示 …………… 2 点

- ① の立式 (状態 1 の場合分け) 2 点
- ② の立式 (状態 2 の場合分け) 2 点
- 代入による $u_2 = 4/5$ 2 点
- $u_1 = 2/5$ 2 点

(3) 解答 (12 点)

連立漸化式: 1 ステップで進んだあとの状態に応じた条件付け (吸収に達したら追加ステップ 0):

$$e_1 = 1 + P_{1,0} \cdot 0 + P_{1,2}e_2 = 1 + \frac{1}{2}e_2, \quad \dots \textcircled{3}$$

$$e_2 = 1 + P_{2,1}e_1 + P_{2,3} \cdot 0 = 1 + \frac{1}{3}e_1. \quad \dots \textcircled{4}$$

(左の「1+」は「最初の 1 ステップ」の寄与。 $e_0 = e_3 = 0$ なので吸収状態への遷移項は消える。)

解法: ③ を ④ に代入。

$$e_2 = 1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{e_2}{2} \right) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{e_2}{6} = \frac{4}{3} + \frac{e_2}{6}.$$

$$e_2 - \frac{e_2}{6} = \frac{4}{3}, \quad \frac{5}{6}e_2 = \frac{4}{3}, \quad \text{よって}$$

$$e_2 = \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} = \frac{8}{5}.$$

③ より

$$e_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}.$$

$e_1 = E[T \mid X_0 = 1] = \frac{9}{5}, \quad e_2 = E[T \mid X_0 = 2] = \frac{8}{5}.$

行列形式 $\mathbf{e} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$ の確認:

③, ④ を行列で書くと $\mathbf{e} = \mathbf{1} + Q\mathbf{e}$ 、すなわち

$$(I - Q)\mathbf{e} = \mathbf{1}.$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{行列式 } \det(I - Q) = 1 \cdot 1 - (-1/2)(-1/3) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

余因子行列を使って

$$(I - Q)^{-1} = \frac{1}{5/6} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{6}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 & 3/5 \\ 2/5 & 6/5 \end{pmatrix}.$$

よって

$$\mathbf{e} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 6/5 & 3/5 \\ 2/5 & 6/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 + 3/5 \\ 2/5 + 6/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 8/5 \end{pmatrix}.$$

これは ③④ から求めた $e_1 = 9/5, e_2 = 8/5$ と一致する。■

【参考】 一般に吸収マルコフ連鎖では「基本行列 $N = (I - Q)^{-1}$ 」が中心的役割を果たし、 N_{ij} は「状態 i から出発して状態 j を訪れる期待回数」、 $N\mathbf{1}$ が期待停止時間ベクトルとなる。

【採点ポイント (12 点)】

- 境界条件 $e_0 = e_3 = 0$ の明示 1 点
- ③ の立式 (最初の 1 ステップの寄与 + 遷移先期待) ... 2 点
- ④ の立式 2 点
- 代入による $e_2 = 8/5$ 2 点
- $e_1 = 9/5$ 1 点
- 行列形式 $(I - Q)\mathbf{e} = \mathbf{1}$ の導出 1 点
- $(I - Q)^{-1}$ の計算 2 点
- $(I - Q)^{-1}\mathbf{1}$ で一致確認 1 点

【頻出ミス】

- (1) 推移行列の行と列を取り違える (転置を作ってしまう) → 以降の計算が全て破綻
- (1) ブロック分解で並べ替え順序 ($\{0, 3\}$ を先か後か) を統一せず、 R と Q が混ざる
- (2) 漸化式の右辺で吸収状態側の $u_0 \cdot \frac{1}{2}$ を書き忘れる ($u_0 = 0$ なので結果は変わらないが論理が不完全)
- (2) 連立を解く際に符号ミスで $u_2 = -4/5$ など負の確率を出す → 致命
- (3) 「1+」の最初のステップ寄与を忘れて $e_i = \sum Q_{ij}e_j$ とする → $e_i = 0$ の自明解になり破綻
- (3) 吸収状態 e_0, e_3 を 1 や ∞ にしてしまう (正しくは 0: 既に吸収済みなのでステップ不要)
- (3) $(I - Q)^{-1}$ の計算で余因子の符号を間違え、 $\mathbf{e}$ の値が ③④ と合わない → 必ず両方で検算
- (3) $\det(I - Q) = 5/6$ を $6/5$ と取り違える (逆行列との混同)